# CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
## CLASSE : SECONDE S

### CORRECTION DU DEVOIR N° 12
**Productivité et rendements dans les écosystèmes**

## I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **b** ; 2) **a** ; 3) **a, c** ; 4) **b** ; 5) **b**. **[5 pts]**

## II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

**Exercice 1** **(08 points)**

### 1) Énergies assimilée et de production **[2 pts]**

$A = I - NA$ ; $P = A - R$. Buffle : $A =$ **65 000 kJ**, $P =$ **5 000 kJ**. Zèbre : $A =$ **40 000 kJ**, $P =$ **3 000 kJ**.

### 2) Rendements **[3 pts]**

| | $A/I$ | $P/A$ | $P/I$ |
|---|---|---|---|
| Buffle | 65 % | 7,7 % | 5 % |
| Zèbre | 40 % | 7,5 % | 3 % |

### 3) Assimilation **[1,5 pt]**

Le buffle assimile beaucoup mieux sa nourriture (65 % contre 40 %). Ruminant, il possède une panse où des micro-organismes symbiotiques digèrent la cellulose, et il rumine (mastique de nouveau) sa nourriture. Le zèbre, non ruminant, digère moins bien l'herbe et rejette plus d'énergie dans ses excréments.

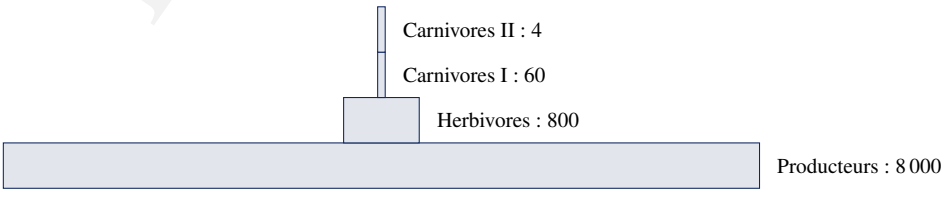
### 4) Temps de broutage du zèbre **[1,5 pt]**

Pour une même quantité ingérée, le zèbre assimile $\frac{40}{65}$ de ce qu'assimile le buffle ; il doit donc manger $\frac{65}{40}$ fois plus longtemps : $45 \times \frac{65}{40} \approx$ **73 %** de son temps.

**Exercice 2** **(07 points)**

### 1) Pyramide **[2 pts]**

Largeurs : 10 cm ; 1 cm ; 0,075 cm et 0,005 cm (ramenés à 1 mm).



**2) Rendements** **[2,5 pts]**

Photosynthèse : $\frac{8000}{20\times10^6} \times 100 = \mathbf{0{,}04\ \%}$. Producteurs → herbivores : **10 %** ; herbivores → carnivores I : $\frac{60}{800} = \mathbf{7{,}5\ \%}$ ; carnivores I → carnivores II : $\frac{4}{60} \approx \mathbf{6{,}7\ \%}$.

**3) Rendement global** **[1 pt]**

$\frac{4}{8000} \times 100 = \mathbf{0{,}05\ \%}$.

**4) Nombre de maillons** **[1,5 pt]**

À chaque passage, environ 90 % de l'énergie est perdue (respiration, excréments, parties non consommées). Après quatre ou cinq niveaux, l'énergie disponible est trop faible pour entretenir une population d'un niveau supplémentaire.

LN_EDUCATION